



SOLUCIONARIO

Cálculo I

Guía de Preparación PEP 1

Sección III – Inyectividad, biyectividad e inversa

Desarrollo paso a paso

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme – Usach Premium



Ejercicio 3.1

Sea $f : A \rightarrow B$ definida por

$$f(x) = (x + 1)^2 - 2.$$

Determine conjuntos A y B para que f sea biyectiva y $2 \in A$. Luego encuentre f^{-1} .

Solución:

La función corresponde a una parábola que abre hacia arriba. Su vértice se encuentra en

$$V = (-1, -2).$$

Para que una función cuadrática sea inyectiva, debemos restringir su dominio a un lado del vértice.

Como el enunciado pide que $2 \in A$, escogemos la rama derecha:

$$A = [-1, +\infty).$$

En este intervalo la función es creciente, por lo tanto es inyectiva.

Ahora determinamos el recorrido. Si $x \in [-1, +\infty)$, entonces

$$x + 1 \geq 0.$$

Luego,

$$(x + 1)^2 \geq 0,$$

y por tanto

$$(x + 1)^2 - 2 \geq -2.$$

Así,

$$\text{Rec}(f) = [-2, +\infty).$$

Para que f sea sobreyectiva, debemos tomar

$$B = \text{Rec}(f) = [-2, +\infty).$$

Con esto,

$$f : [-1, +\infty) \rightarrow [-2, +\infty)$$

es biyectiva.

Para hallar la inversa, escribimos

$$y = (x + 1)^2 - 2.$$

Despejamos x :

$$y + 2 = (x + 1)^2.$$

Como $x \in [-1, +\infty)$, se tiene $x + 1 \geq 0$, por lo que

$$\sqrt{y + 2} = x + 1.$$



Ejercicio 3.1 (continuación)

Luego,

$$x = -1 + \sqrt{y + 2}.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(y) = -1 + \sqrt{y + 2}.$$

Respuesta: $A = [-1, +\infty)$, $B = [-2, +\infty)$ y $f^{-1}(y) = -1 + \sqrt{y + 2}$.

Ejercicio 3.2

Sea $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$f : [-2, 1] \rightarrow [k, 27], \quad f(x) = (x - 3)^2 + 2$$

está bien definida. Demuestre que f es inyectiva, determine k para que sea sobreyectiva y encuentre f^{-1} para ese valor de k .

Solución:

Primero probaremos que f es inyectiva en $[-2, 1]$.

Sean $a, b \in [-2, 1]$ tales que

$$f(a) = f(b).$$

Entonces

$$(a - 3)^2 + 2 = (b - 3)^2 + 2.$$

Restando 2:

$$(a - 3)^2 = (b - 3)^2.$$

Luego,

$$|a - 3| = |b - 3|.$$

Como $a, b \in [-2, 1]$, se tiene

$$a - 3 < 0, \quad b - 3 < 0.$$

Por lo tanto,

$$|a - 3| = -(a - 3), \quad |b - 3| = -(b - 3).$$

Así,

$$-(a - 3) = -(b - 3),$$

lo que implica

$$a - 3 = b - 3 \implies a = b.$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

Ahora hallamos el recorrido. Como f es decreciente en $[-2, 1]$, calculamos los extremos:

$$f(-2) = (-2 - 3)^2 + 2 = 25 + 2 = 27,$$

$$f(1) = (1 - 3)^2 + 2 = 4 + 2 = 6.$$



Ejercicio 3.2 (continuación)

Por lo tanto,

$$\text{Rec}(f) = [6, 27].$$

Para que f sea sobreyectiva sobre $[k, 27]$, se debe cumplir

$$[k, 27] = [6, 27],$$

es decir,

$$k = 6.$$

Para hallar la inversa, consideramos

$$y = (x - 3)^2 + 2, \quad x \in [-2, 1].$$

Despejamos:

$$y - 2 = (x - 3)^2.$$

Como $x \in [-2, 1]$, entonces $x - 3 < 0$, por lo que

$$\sqrt{y - 2} = |x - 3| = -(x - 3) = 3 - x.$$

Luego,

$$x = 3 - \sqrt{y - 2}.$$

Respuesta: $k = 6$ y $f^{-1}(y) = 3 - \sqrt{y - 2}$, con $f^{-1} : [6, 27] \rightarrow [-2, 1]$.

Ejercicio 3.3

Considere

$$q(x) = 2 - \sqrt{9 - (x - 4)^2}.$$

Determine $\text{Dom}(q)$. Luego escoja un subconjunto $A_1 \subseteq \text{Dom}(q)$ donde q sea inyectiva y encuentre una función inversa indicando dominio y recorrido.

Solución:

Para hallar el dominio, pedimos que el radicando sea mayor o igual que cero:

$$9 - (x - 4)^2 \geq 0.$$

Esto equivale a

$$(x - 4)^2 \leq 9.$$

Aplicando raíz:

$$|x - 4| \leq 3.$$

Por lo tanto,

$$-3 \leq x - 4 \leq 3.$$



Ejercicio 3.3 (continuación)

Sumando 4:

$$1 \leq x \leq 7.$$

Luego,

$$\text{Dom}(q) = [1, 7].$$

La expresión es simétrica respecto de $x = 4$, por lo que no es inyectiva en todo $[1, 7]$. Escogemos una de sus ramas:

$$A_1 = [4, 7].$$

En este intervalo, al aumentar x , el valor $(x - 4)^2$ aumenta, por lo que $9 - (x - 4)^2$ disminuye, su raíz disminuye y entonces $q(x) = 2 - \sqrt{9 - (x - 4)^2}$ aumenta. Por lo tanto, q es inyectiva en $[4, 7]$.

Calculamos el recorrido en esta rama:

$$q(4) = 2 - \sqrt{9} = 2 - 3 = -1,$$

$$q(7) = 2 - \sqrt{9 - 9} = 2.$$

Así,

$$\text{Rec}(q|_{[4,7]}) = [-1, 2].$$

Ahora despejamos la inversa. Sea

$$y = 2 - \sqrt{9 - (x - 4)^2}.$$

Entonces

$$\sqrt{9 - (x - 4)^2} = 2 - y.$$

Elevando al cuadrado:

$$9 - (x - 4)^2 = (2 - y)^2.$$

Luego,

$$(x - 4)^2 = 9 - (2 - y)^2.$$

Como $x \in [4, 7]$, se tiene $x - 4 \geq 0$, por lo tanto

$$x - 4 = \sqrt{9 - (2 - y)^2}.$$

Así,

$$x = 4 + \sqrt{9 - (y - 2)^2}.$$

Respuesta: $\text{Dom}(q) = [1, 7]$. Tomando $A_1 = [4, 7]$, se tiene $q^{-1}(y) = 4 + \sqrt{9 - (y - 2)^2}$, con $q^{-1} : [-1, 2] \rightarrow [4, 7]$.



Ejercicio 3.4

Considere

$$F :] - 2, 2[\rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \frac{x}{2 - |x|}.$$

Pruebe que F es biyectiva y determine F^{-1} .

Solución:

Estudiamos la función por tramos.

Si $x \in [0, 2)$, entonces $|x| = x$, y

$$F(x) = \frac{x}{2 - x}.$$

Esta función toma valores en $[0, +\infty)$. Para verlo, si $y = \frac{x}{2-x}$, entonces

$$y(2 - x) = x,$$

$$2y = xy + x = x(y + 1),$$

por lo tanto

$$x = \frac{2y}{1 + y}, \quad y \geq 0.$$

Si $x \in (-2, 0)$, entonces $|x| = -x$, y

$$F(x) = \frac{x}{2 + x}.$$

Esta función toma valores en $(-\infty, 0)$. Si

$$y = \frac{x}{2 + x},$$

entonces

$$y(2 + x) = x,$$

$$2y + xy = x,$$

$$2y = x(1 - y),$$

por lo tanto

$$x = \frac{2y}{1 - y}, \quad y < 0.$$

Como el primer tramo cubre $[0, +\infty)$ y el segundo cubre $(-\infty, 0)$, el recorrido total es $\mathbb{R}$. Además, cada tramo es inyectivo y sus recorridos no se intersectan. Por lo tanto, F es biyectiva.

Unificando las dos expresiones:

$$F^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{2y}{1 - y}, & y < 0, \\ \frac{2y}{1 + y}, & y \geq 0. \end{cases}$$



Ejercicio 3.4 (continuación)

Como

$$1 + |y| = \begin{cases} 1 - y, & y < 0, \\ 1 + y, & y \geq 0, \end{cases}$$

podemos escribir

$$F^{-1}(y) = \frac{2y}{1 + |y|}.$$

Respuesta: F es biyectiva y $F^{-1}(y) = \frac{2y}{1 + |y|}$, con $F^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow] - 2, 2[$.

Ejercicio 3.5

Sea

$$r : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}, \quad r(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}.$$

Justifique que r es biyectiva y encuentre r^{-1} .

Solución:

Para hallar la inversa, escribimos

$$y = \frac{3x - 1}{x + 2}.$$

Multiplicamos por $x + 2$:

$$y(x + 2) = 3x - 1.$$

Desarrollando:

$$xy + 2y = 3x - 1.$$

Agrupamos los términos con x :

$$xy - 3x = -1 - 2y.$$

Factorizamos:

$$x(y - 3) = -(1 + 2y).$$

Como el codominio excluye $y = 3$, podemos dividir por $y - 3$:

$$x = \frac{-(1 + 2y)}{y - 3} = \frac{1 + 2y}{3 - y}.$$

Entonces

$$r^{-1}(y) = \frac{1 + 2y}{3 - y}.$$

Esta expresión está definida para todo $y \neq 3$, y toma valores distintos de -2 . En efecto, si

$$\frac{1 + 2y}{3 - y} = -2,$$



Ejercicio 3.5 (continuación)

entonces

$$1 + 2y = -6 + 2y,$$

lo cual es imposible. Así, la inversa va desde $\mathbb{R} - \{3\}$ hacia $\mathbb{R} - \{-2\}$.

Como existe una función inversa definida en todo el codominio, r es biyectiva.

Respuesta: r es biyectiva y $r^{-1}(y) = \frac{1 + 2y}{3 - y}$, con $r^{-1} : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-2\}$.

